

Teste do ano passado

Assinale Verdadeiro ou Falso

- 1- A Transformada de Fourier de Tempo Discreto (DTFT) é sempre um sinal periódico com período 2π . [☐]
 - 2- A resposta em frequência de um filtro Passa-Baixo ideal com uma frequência de corte ω_c , deslocada de meio período, é igual à resposta de um filtro Passa-alto ideal. [☐]
 - 3- O teorema de Parseval mostra que a potência média de um sinal periódico é igual à soma das potências médias dos seus componentes harmônicos individuais. [☐]
 - 4- Uma sequência $x[n]$ real tem a amplitude da DTFT par e fase ímpar. [☐]
 - 5- Em muitos contextos, o processamento de sinais de tempo contínuo é mais flexível e geralmente preferível ao processamento de sinais em tempo discreto. [☐]
 - 6- Na retenção de ordem zero, o sistema adquire $c(t)$ num dado instante e mantém esse valor até ao próximo instante em que uma nova amostra é adquirida. [☐]
 - 7- A interpolação linear, também chamada de retenção de primeira ordem, pode ser vista como a interpolação usando $h(t)$ retangular em vez de um LPF ideal. [☐]

A interpolação que usa a resposta ao impulso de um LPF ideal chama-se interpolação de banda-limitada. [☐]
 - 8- Num processo de amostragem, quando ocorre o aliasing, a frequência original ω_0 assume a identidade de uma frequência mais alta $\omega_s - \omega_0$. [☐]
 - 9- O sistema global que efetua o processamento discreto de sinais contínuos é equivalente a um sistema LTI em tempo contínuo. [☐]
 - 10- No processo de amostragem, se o espectro original $X(e^{j\omega})$ é de banda limitada, para que não ocorra aliasing em $X_p(e^{j\omega})$, então o efeito da decimação é alargar o espectro da sequência original na banda de frequências. [☐]
1. Determine a DTFT dos seguintes sinais:
- a) $x[n] = u[n - 2] - u[n - 6]$

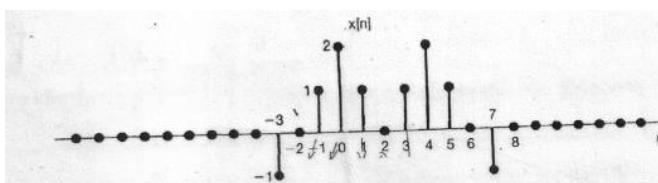
b) $x[n] = \sin(5\pi n/3) + \cos(7\pi n/3)$

2. Use a tabela das propriedades da DTFT para calcular:

a) $y[n] = x[1 - n] + x[-1 + n]$

b) $z[n] = (x^*[-n] - x[n])/2$

3. considere a função $x[n]$ ilustrada na figura abaixo:



a) Determine $X(e^{j\omega})$

b) Determine $\arg[X(e^{j\omega})]$

4. Os sinais $x[n]$ e $h[n]$ têm as seguintes DTFTs, respetivamente:

$$X(e^{j\omega}) = 3e^{j\omega} + 1 - e^{j\omega} + 2e^{-j3\omega} \quad H(e^{j\omega}) = -e^{j\omega} + 2e^{-j2\omega} + e^{-j4\omega}$$

Determine: $y[n] = x[n] * h[n]$

5. Sejam $h[n]$ e $g[n]$ as seguintes respostas impulsiais de dois sistemas de tempo discreto LTI que são inversos um do outro.

a) Qual é a relação entre as respostas em frequência destes dois sistemas?

b) Considere os sistemas LTI causais descritos pelas seguintes equações às diferenças. Em cada caso, determine a resposta impulsional do sistema inverso e a equação às diferenças que o caracteriza.

(i) $y[n] = x[n] - \frac{1}{4}x[n-1]$

(ii) $y[n] + \frac{1}{2}y[n-1] = x[n]$

6. Seja $x(t)$ um sinal com uma frequência de Nyquist ω_0 . Determine a frequência de Nyquist para cada um dos seguintes sinais:

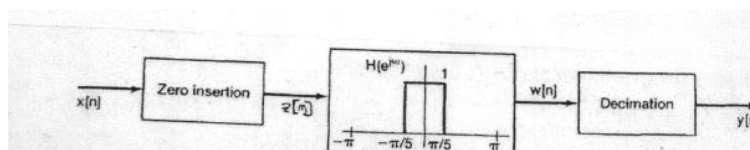
a) $x(t) + x(t-1)$

b) $dx(t)/dt$

c) $x^2(t)$

d) $x(t) \cdot \cos \omega_0 t$

7. Considere o sistema mostrado na figura abaixo, com a entrada $x[n]$ e a saída correspondente $y[n]$. O sistema de inserção de zeros insere dois pontos com amplitude zero entre cada um dos valores da sequência em $x[n]$.



A decimação é definida por: $y[n] = w[5n]$, onde $w[n]$ é a sequência de entrada para o sistema de decimação. Se a entrada do sistema for: $x[n] = \sin \omega_1 n / \pi n$
 Determine a saída $y[n]$ para os seguintes valores de ω_1

a) $\omega_1 \leq 3\pi/5$

c) $w_1 > 3\pi/5$

Teste deste ano

Assinale Verdadeiro ou Falso

- 1.A representação em série de um sinal periódico em tempo discreto é uma série finita. Em oposição a representação de um sinal periódico em tempo contínuo é uma série infinita. [☐]
- 2.A amostragem surge como uma ferramenta para converter um sinal de tempo discreto num sinal de tempo contínuo. [☐]
- 3.O teorema da amostragem (mais facilmente explicado em termos de amostragem por trem de impulsos) estabelece o facto de que um sinal de banda limitada é representado exclusivamente pelas suas amostras. [☐]
- 4.A interpolação que usa a resposta ao impulso de um LPF ideal chama-se interpolação de banda-limitada. [☐]
- 5.Quando ocorre o aliasing, a frequência original w_0 assume a identidade de uma frequência mais baixa $w_s - w_0$. [☐]
- 6.A interpretação do efeito estroboscópico pode ser considerada um exemplo de uma aplicação útil de aliasing devido à sobreamostragem. [☐]
- 7.Há uma grande vantagem em efetuar o processamento de um sinal de tempo contínuo, convertendo-o primeiro para tempo discreto e, após processar em tempo discreto, converte-se novamente o sinal para tempo contínuo. [☐]
- 8.O processamento de sinal em tempo contínuo pode ser implementado em sistemas digitais baseados em computadores ou microprocessadores. [☐]
- 9.A operação de extrair cada n -ésima amostra é geralmente chamada de decimação . [☐]

10. Downsampling é basicamente o inverso da decimação ou Upsampling. []

1. Determine a DTFT do seguinte sinal:

$$x[n] = (1/2)^{n-1} \cdot u[n-1]$$

2. Use a tabela das propriedades da DTFT para calcular: (igual ao teste do ano passado)

a) $y[n] = x[1 - n] + x[-1 + n]$

b) $z[n] = (x^*[-n] - x[n])/2$

3. Considere um sistema LTI com resposta ao impulso: $h[n] = \alpha^n \cdot u[n]$, em que a entrada do sistema é: $x[n] = \beta^n \cdot u[n]$, com $|\alpha| < 1$ e $|\beta| < 1$.

calcule as DTFTs de $h[n]$ e $x[n]$ e a saída $y[n]$.

4. Sejam $h[n]$ e $g[n]$ as seguintes respostas impulsivas de dois sistemas de tempo discreto LTI que são inversos um do outro. (igual à pergunta 5 do teste do ano passado)

a) Qual é a relação entre as respostas em frequência destes dois sistemas?

b) Considere os sistemas LTI causais descritos pelas seguintes equações às diferenças. Em cada caso, determine a resposta impulsional do sistema inverso e a equação às diferenças que o caracteriza.

(i) $y[n] = x[n] - 1/4 \cdot x[n - 1]$ (ii) $y[n] + 1/2 \cdot y[n - 1] = x[n]$

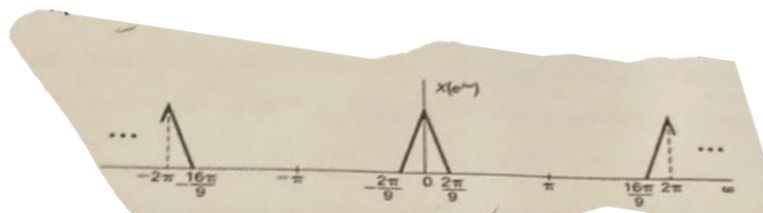
5. Considere um sinal $x(t)$ com uma frequência de Nyquist ω_m . Indique, justificando, a frequência de Nyquist dos seguintes sinais:

a) $3 \cdot x(t)$

b) $x(t) * x(t) * x(t)$

c) $x^3(t)$

6. A sequência $x[n]$ representa as amostras sem aliasing de um sinal de TC – $x_c(T)$. A sequência $x[n]$ cuja DTFT $X(e^{j\omega})$ é ilustrada na figura seguinte:



Através dum processo combinado de interpolação de Decimação, determine o espectro do sinal de forma a obter o Downsampling máximo possível (sem aliasing) de $x_c(t)$. Justifique todos os passos que efetuar.

Perguntas feitas for mim

A Transformada de Fourier $X(e^{j\omega})$ fornece informações sobre como a sequência aperiódica $x[n]$ é composta de exponenciais complexas em diferentes frequências. **[V]**

A equação de síntese para uma sequência aperiódica expressa $x[n]$ como uma combinação linear de exponenciais complexas infinitesimalmente próximas em frequência, com amplitudes $X(e^{j\omega}) * (d\omega/2\pi)$. **[V]**

As condições em $x[n]$ que garantem a convergência do somatório nas equações de análise e síntese da DTFT são idênticas às condições de convergência para a Transformada de Fourier em tempo contínuo. **[V]**

Tal como em tempo contínuo, o impulso unitário tem uma representação de Transformada de Fourier com contribuições iguais em todas as frequências. **[V]**

